

Materia:

Ciudadanía y responsabilidad social

Autor:

Josué Amador Ynfante

José de Jesús Almanza Contreras

Leonardo Gael Durán torres

Pablo Emilio Alonso Romero

Iván Haziél Benito Rodríguez

Grupo:

711

Título:

Sistema Móvil de Gestión y Monitoreo de Transporte Público en Tiempo Real

Fecha de entrega:

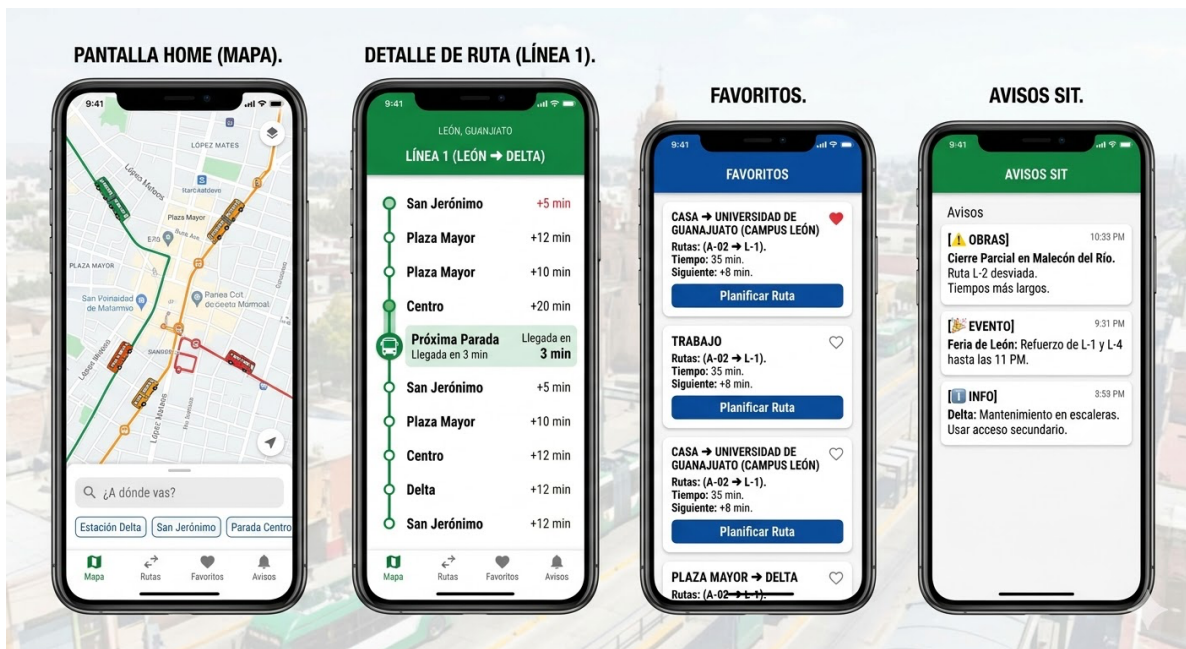
12/03/2026

Sistema Móvil de Gestión y Monitoreo de Transporte Público en Tiempo Real

Capítulo 1: Contexto y Justificación del Proyecto

La ciudad de León, Guanajuato, fue pionera en México con la implementación del SIT (Sistema Integrado de Transporte), conocido popularmente como las "Orugas". A pesar de contar con infraestructura dedicada (carriles exclusivos y estaciones de transferencia como Delta, San Jerónimo, San Juan Bosco, Timoteo Lozano y Maravillas), el usuario final enfrenta un problema constante: **la incertidumbre del tiempo de espera**.

La falta de información en tiempo real sobre rutas troncales, pre-troncales y alimentadoras genera aglomeraciones en los paraderos, tiempos de viaje prolongados y una percepción negativa del servicio. Esta aplicación resolverá la asimetría de información, empoderando al usuario leonés para planificar su movilidad, reduciendo el estrés y optimizando los flujos urbanos.



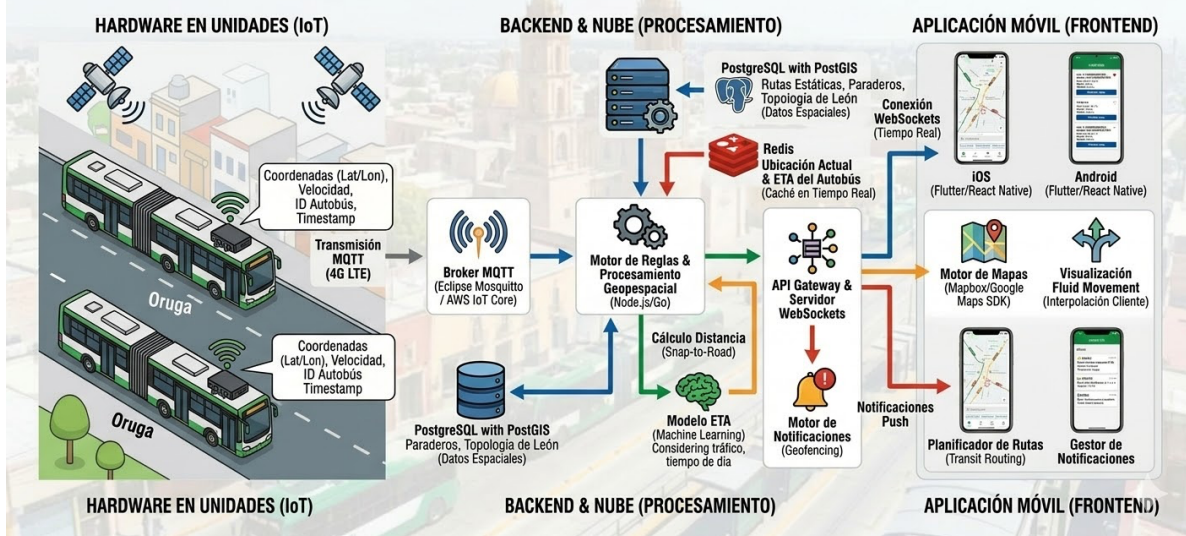
Objetivos del Proyecto

- **General:** Desarrollar y desplegar una plataforma móvil (iOS y Android) que proporcione telemetría y datos de tránsito en tiempo real para el 100% de las rutas del SIT en León.
- **Específicos:**
 1. Reducir el tiempo de espera percibido en paraderos en un 30% mediante predicciones exactas de llegada.
 2. Implementar un sistema de notificaciones push ("geofencing") que alerte al usuario cuando su ruta esté a "X" minutos o kilómetros de su ubicación.
 3. Mapear digitalmente todas las estaciones de transferencia, paraderos de orugas y paradas de rutas alimentadoras.

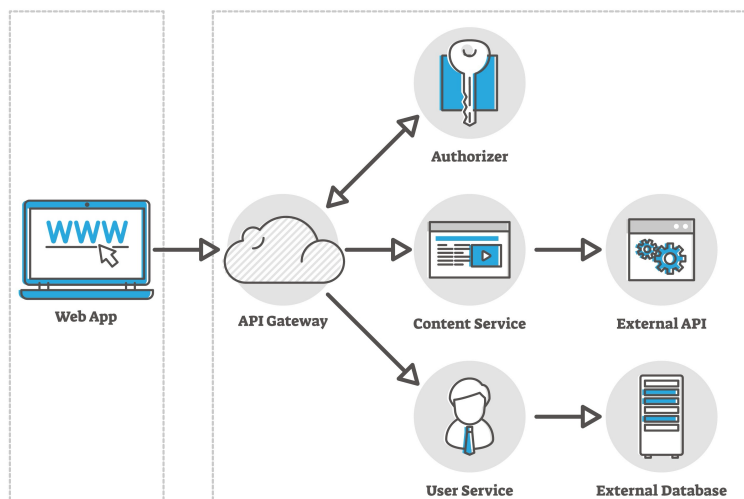
Capítulo 2: Arquitectura del Sistema

Para que la aplicación funcione sin latencia, se requiere una arquitectura robusta orientada a eventos, capaz de procesar miles de coordenadas GPS por segundo.

Diagrama de Arquitectura del Sistema Móvil de Gestión y Monitoreo de Transporte Público SIT Real-Time



SERVERLESS



2.1 Hardware en las Unidades (Autobuses)

- **Módulos GPS/IoT:** Cada autobús (articulado o estándar) debe estar equipado con un dispositivo de rastreo GPS con conectividad 4G LTE.
- **Protocolo de Transmisión:** Los dispositivos enviarán sus coordenadas (Latitud, Longitud, Velocidad, ID del Autobús, Timestamp) cada 3 a 5 segundos utilizando el protocolo **MQTT** (Message Queuing Telemetry Transport), ideal para conexiones de bajo ancho de banda y alta confiabilidad.

2.2 Backend y Servidores

- **Ingesta de Datos:** Un *broker* MQTT (como Eclipse Mosquitto o AWS IoT Core) recibirá las coordenadas de toda la flota.
- **Procesamiento (Motor de Reglas):** Microservicios desarrollados en **Node.js** o **Go** procesarán estas coordenadas, calculando la distancia del autobús al siguiente paradero utilizando algoritmos geoespaciales y datos históricos de tráfico.
- **Bases de Datos:**
 - *PostgreSQL con extensión PostGIS:* Para almacenar la topología de la ciudad de León, las rutas estáticas, paraderos y calcular distancias espaciales.
 - *Redis:* Como base de datos en memoria para almacenar la ubicación *actual* de cada autobús y servirla a los usuarios casi sin latencia.

2.3 Frontend (Aplicación Móvil)

- **Framework: Flutter** (de Google) o **React Native**. Esto permite desarrollar una sola base de código que se compila de forma nativa tanto para iOS como para Android, reduciendo costos y tiempos de desarrollo.
 - **Mapas:** Integración con **Mapbox SDK** o **Google Maps Platform** para la visualización fluida de las calles de León y el movimiento animado de los íconos de los autobuses.
-

Capítulo 3: Funcionalidades Principales (Core Features)

La aplicación debe centrarse en resolver los puntos de dolor específicos del usuario del SIT.

3.1 Monitoreo en Vivo ("Live Tracking")

El usuario podrá seleccionar una ruta específica (ej. Línea 1, Ruta Alimentadora A02) y ver en el mapa íconos moviéndose en tiempo real representando las unidades. La interpolación de datos en el lado del cliente (app) hará que el movimiento del autobús en la pantalla se vea fluido y no a "saltos".

3.2 Planificador de Rutas (Transit Routing)

Similar a Google Maps, pero hiper-optimizado para León. El usuario ingresa un origen (ej. "Plaza Mayor") y un destino (ej. "Poliforum"). El algoritmo calculará:

- Caminata hacia el paradero más cercano.
- Ruta troncal o alimentadora a tomar.
- Transbordos necesarios en bases de transferencia (sin costo extra, como funciona el SIT).

- Tiempo total estimado (ETA) basado en el tráfico real de los bulevares (López Mateos, Torres Landa, etc.).

3.3 Alertas y Notificaciones de Proximidad (Geofencing)

El usuario puede marcar un paradero habitual (ej. paradero "Centro Histórico"). La app creará una "geocerca" virtual. Cuando el autobús de la ruta deseada entre en un radio de 1 km o esté a 5 minutos de distancia, el usuario recibirá una notificación push: *"Tu oruga (Línea 4) llegará a tu paradero en 5 minutos. ¡Es hora de salir!"*.

Capítulo 4: Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

El diseño debe ser accesible, considerando que la demografía de usuarios del transporte público es sumamente amplia (desde estudiantes hasta adultos mayores).

Pantalla	Descripción y Elementos Clave
----------	-------------------------------

Home (Mapa)	Mapa centrado en León. Barra inferior de búsqueda ("¿A dónde vas?"). Botones rápidos para localizar estaciones de transferencia
------------------------------	---

Detalle de Ruta	Lista de paradas en orden temporal. Indicador visual del autobús avanzando por la línea de paradas. Tiempo estimado para cada una. cercanas.
------------------------	--

Pantalla para guardar rutas de uso diario (ej. "Casa - Universidad de

Favoritos

Guanajuato Campus León") para acceso en un solo toque.

Sección de alertas sobre desviaciones por obras (ej. cierres en el

Avisos SIT

Malecón del Río) o eventos (Feria de León, Festival del Globo).

Exportar a Hojas de cálculo

Paleta de colores: Se sugiere utilizar los colores institucionales del SIT (verde, azul, naranja, rojo según las líneas troncales) para mantener la familiaridad cognitiva del leonés con el sistema físico.

Capítulo 5: Integración de Datos, APIs y Algoritmos

El corazón matemático de la aplicación reside en cómo predice los tiempos de llegada (ETA - *Estimated Time of Arrival*).

1. **Algoritmo de ETA:** No basta con medir la distancia. Se debe implementar un modelo de *Machine Learning* (ej. Regresión Lineal o Random Forest) que tome en cuenta:
 - Velocidad actual de la unidad.
 - Distancia al paradero (usando la API de *Snap-to-Road* para medir por la calle, no en línea recta).
 - Hora del día (hora pico vs. hora valle). ◦ Día de la semana (domingos las rutas varían).
2. **WebSockets:** Para que los autobuses se muevan en tiempo real en la pantalla del usuario, la comunicación entre el servidor y la app móvil se hará mediante WebSockets, manteniendo una conexión abierta que empuja (pushea) las nuevas coordenadas cada segundo, en lugar de que la app tenga que recargar la página constantemente (HTTP Polling).

Capítulo 6: Viabilidad y Modelo de Negocio

El desarrollo tecnológico requiere financiamiento para servidores y mantenimiento de las APIs de mapas. Existen tres vías para monetizar y sostener el proyecto en León:

- **B2G (Business to Government):** Vender o licenciar el software a la Dirección General de Movilidad del Municipio de León o a los Transportistas Coordinados. Ellos asumen el costo a cambio de la data analítica (dashboards sobre cuáles rutas están saturadas, tiempos muertos de choferes, etc.).
 - **Modelo Freemium con Publicidad Georeferenciada:** La app es gratis para el usuario. Sin embargo, muestra comercios locales en el mapa. Si el usuario está en la estación Delta, puede recibir una promoción de un negocio de comida dentro de la estación.
 - **Integración de Recargas (Futuro):** Cobrar una pequeña comisión por permitir la recarga de la tarjeta "Pagobús" (tarjeta inteligente del SIT) directamente desde la app vía NFC o tarjeta de crédito/débito.
-

Capítulo 7: Estrategia de Lanzamiento en León Un

lanzamiento exitoso requiere tracción rápida.

1. **Fase Beta (Piloto):** Lanzamiento exclusivo para 2,000 usuarios universitarios (UG, De La Salle, Tec de Monterrey). Se monitorizan solo 3 rutas troncales principales (ej. L1, L2, L4) para calibrar los algoritmos de tiempo.

2. **Campaña de Guerrilla:** Código QR gigantes en los paraderos de la oruga y en las puertas de los autobuses con el llamado a la acción: "*¿Cansado de esperar? Descarga la app y mira por dónde viene tu oruga*".
 3. **Despliegue Total:** Incorporación paulatina de rutas alimentadoras (que son las más irregulares y donde el usuario sufre mayor incertidumbre) y rutas auxiliares.
-

Capítulo 8: Seguridad, Privacidad y Escalabilidad

- **Privacidad de Datos:** La app solicitará permisos de ubicación (GPS) del teléfono del usuario estrictamente para mostrar paradas cercanas y calcular la ruta. Los datos de los usuarios deben ser anonimizados y cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales de México.
 - **Escalabilidad en la Nube:** Dado que en horas pico (7:00 AM y 6:00 PM) habrá decenas de miles de usuarios abriendo la app simultáneamente en León, la infraestructura (ej. Amazon Web Services) debe configurarse con *Auto-Scaling Groups* para encender más servidores automáticamente cuando la demanda suba, y apagarlos en la noche para ahorrar costos.
-

Conclusión

El desarrollo de esta aplicación no es solo un proyecto de software, es una intervención directa en la calidad de vida de los ciudadanos de León. Al combinar IoT en los autobuses, arquitectura en la nube de alta disponibilidad y una interfaz móvil centrada en el usuario, se puede transformar la ansiedad de la espera en la certeza de la planificación.